

جدول ترجمه

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

فیلینت که متوجه شده راجب غذاها اشتباه کرده است می خواهد به نجات دوست هایش برود که به دست چستر ویل گرفتار شده اند. از این رو می خواهد از غذاها درخواست کمک بکند ولی چون نمی تواند به زبان آنها حرف بزند فرنگیس حرف های فیلینت را برای غذاها ترجمه میکند.



فرض کنید الفبای زبانی که فیلینت با آن صحبت میکند را به عنوان یک جدول $n * m$ (که با اعداد صحیح که هر کدام نشان دهنده ی یک حرف الفبا هستند پر شده است) ورودی میگیرید و باید از روی آن الفبای مورد نظر غذا ها را پیدا کنید. شما علاوه بر جدول یک عدد طبیعی ورودی میگیرید و باید جدول اولیه را به اندازه عدد ورودی داده شده بزرگ کنید و با توجه به اعداد خانه های جدول اولیه خانه های آن را پر کنید تا به جدول ترجمه ای که فرنگیس باید طبق آن حرف های فیلینت را ترجمه کند برسید.

ورودی

در سطر اول 1 عدد طبیعی ورودی میگیرید که باید جدول را به این اندازه بزرگ کنید. در سطر دوم 2 عدد n و m که ابعاد جدول هستند ورودی داده میشود. و سپس خود جدول به صورت سطر سطر ورودی داده میشود.

خروجی

جدول بدست آمده از روی جدول اولیه را خروجی دهید.

مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست ها داده می شود.

ورودی نمونه ۱

2
2 2
5 6
7 8

خروجی نمونه ۱

5 5 6 6
5 5 6 6
7 7 8 8
7 7 8 8

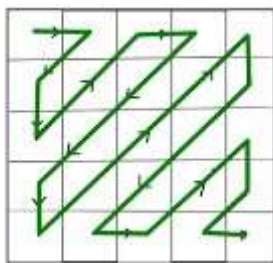
کوه برف

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

فلینت که دوباره سفارش برف بستنی گرفته است، این بار می خواهد یک کوه برفی برای اسکی درست کند. او برای این کار باید به دستگاهش نقشه ای دهد که تعیین کند در هر نقطه چقدر برف ببارد.

 توضیح تصویر

نقشه زیر جهت مسیر اسکی را نشان می دهد. بارش برف باید طوری تنظیم شود که ارتفاع هر خانه ماتریس این مسیر، از خانه قبلی اش کمتر باشد تا یک کوه ساخته شود.



اما برخی نقشه‌هایی که او طراحی کرده است، این ویژگی را ندارند و تپه‌ها و گودال‌هایی را در مسیر اسکی ایجاد می‌کنند. حال فلینت مجبور است دو بار دستور بارش برف بدهد. به طوری که پس از اینکه در بارش اول طبق نقشه، کوه ناقصی ایجاد شد، نقشه دوم بارش برف، سرازیری را کامل کند.

ماتریسی ایجاد کنید که بعد از بارش طبق نقشه اول، با کمترین بارش برف ممکن در هر نقطه، طوری مسیر اسکی را اصلاح کند که ارتفاع خانه‌های مسیر، نزولی باشد.

ورودی

ابتدا n به عنوان ابعاد ماتریس مربعی داده می‌شود. سپس نقشه اول ارتفاع‌های کوه برف داده می‌شود.

خروجی

خروجی شما ماتریس دومی است که به عنوان دستور بارش به ماشین داده می‌شود. توجه کنید که بارش جدید باید کمترین مقدار ممکن باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

4
30 29 30 21
28 25 19 14
26 24 15 13
27 16 12 11

خروجی نمونه ۱

6 6 1 9
6 7 10 0
7 4 0 0
0 0 0 0

با روی هم قرار دادن این دو میزان بارش، مسیر با ارتفاع های نزولی ساخته می شود.

ورودی نمونه ۲

3
8 6 4
9 8 3
9 2 1

خروجی نمونه ۲

4 5 0
1 0 0
0 0 0

کد اخطار

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

از اونجایی که شهردار شهر آبشار چلچله انقدر به دستگاه فیلینت سفارش غذا داده است؛ که دستگاه دارد از کنترل خارج میشود و در هر لحظه ممکن است طوفانی از غذا شهر رو نابود کند. دستگاه دارای یک خطرسنج است که میزان بزرگی غذا را مشخص میکند و اگر از یک حدی بگذرد احتمال وقوع طوفان بالا می رود. فیلینت در تلاش است تا کد اخطار فرستاده شده توسط ماشین را بررسی کند تا بفهمد آیا شهر در خطر جدی قرار دارد یا نه.



کد به صورت یک جدول $n * m$ فرستاده شده که شامل اعداد طبیعی است و فیلینت باید عدد خطرسنج را از این کد استخراج کند. این عدد برابر تعداد عدد 1543 است که در مسیر حرکت روی جدول به صورت حلزونی با شروع از خانه ی واقع در سطر اول و ستون اول ظاهر می شوند. به فیلینت کمک کنید که این شمارش را انجام بدهد.

ورودی

در سطر اول دو عدد n و m داده میشوند که ابعاد جدول رو مشخص میکنند. در n سطر بعد در هر کدام m عدد داده میشود که نشون دهنده ی اعداد سطر n ام جدول هستند.

خروجی

تعداد اعداد 1543 که به صورت مشخص شده در جدول ظاهر شدند.

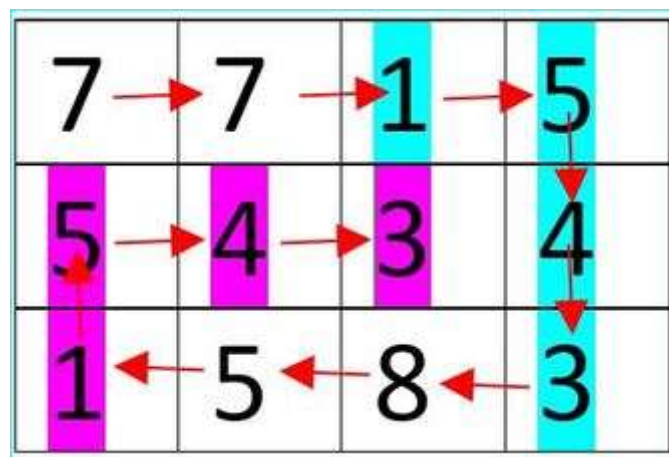
مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.

3 4
7 7 1 5
5 4 3 4
1 5 8 3

خروجی نمونه ۱

2



ماهیگیری

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

تیم مشغول آموزش دادن ماهیگیری به خیارشور ها است. او که پیشرفت آنها را می بینید تصمیم می گیرد ماهرترین تیم دو نفره را از بین آنها انتخاب کند تا از این به بعد با خود به ماهیگیری برود. اما موفقیت این موجودات در ماهیگیری بیشتر به شانس و موقعیت بستگی دارد تا مهارت.



هر خیارشور با قایقش در نقطه خاصی از برکه قرار می گیرد. او فقط می تواند تمام ماهی های محیط مربع خاصی از اطراف قایقش را بگیرد. اندازه ضلع این مربع به طول نخ ماهیگیری هر کدام بستگی دارد.

برای مثال با طول نخ ماهیگیری 2، خانه هایی که می تواند از آنها ماهیگیری کند به شکل زیر است:

 توضیح تصویر

به شما ماتریسی نمایانگر وضعیت برکه و موقعیت ماهی ها داده می شود. همچنین مختصات قایق هر خیارشور و طول نخ ماهیگیری آنها را خواهید داشت.

مشخص کنید کدام دو ماهیگیر اگر همزمان در این شرایط ماهیگیری کنند، بیشترین تعداد ماهی را می گیرند.

نکته:

- بدیهی است که دو قایق نمی توانند در یک نقطه قرار بگیرند.
- قلاب هر ماهیگیر نباید در قایق هم تیمی اش بیفتد. یعنی دو هم تیمی نباید در شعاع ماهیگیری هم قرار داشته باشند.
- هر حالت بالا که اتفاق بیفتد، تشکیل چنین تیمی ممکن نخواهد بود.

ورودی

در خط اول ورودی n ، ابعاد برکه می آید. در n خط بعدی، ماتریس مربعی نقشه برکه را می بینید که در آن خانه های خالی با 0 و ماهی ها با 8 نمایش داده شده اند. سپس، عدد m ، بیانگر تعداد خیارشور ها به شما داده می شود و در m خط پس از آن به ترتیب x و y می

خروجی

در تنها خط خروجی، شماره های دو خیارشور که بهترین همکاری را با هم خواهند داشت، به ترتیب چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5
0 8 8 0 0
8 0 8 0 8
0 0 0 0 8
8 0 8 8 0
0 0 0 8 8
3
3 2 1
4 3 4
1 2 3
```

خروجی نمونه ۱

```
2 3
```

خیار شور اول و دوم با هم می توانند 4 ماهی بگیرند که در خانه های (0,1) , (0,2), (4,3) و (4,4) هستند. خیارشور سوم قلابش در قایق خیارشور دوم می افتاد پس نمی توانند همزمان ماهیگیری کنند. خیارشور اول و سوم با هم 7 ماهی می گیرند پس بهترین تیم را تشکیل می دهند.

بارش نامتقارن

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

بارش های روزانه ی غذا در آبشار چلچله توسط یک جدول $n \times m$ در آزمایشگاه فلینت کنترل میشود. فلینت که برای سرکشی به شهر میرود تا از وضعیت بارش ها مطلع بشود به اشتباه استیو را در آزمایشگاه تنها میگذارد و از اونجایی که استیو به شدت حوصله اش سر رفته شروع میکند با جدول بازی میکند و اعداد نوشته شده داخل جدول را کامل بهم میریزد.



فلینت که در حال دور زدن داخل شهر است متوجه میشود که بارش غذا در سطح شهر به طور نامتقارن و غیر قرینه صورت میگرد پس با سرعت به آزمایشگاه برمیگردد و با جدول به هم ریخته مواجه میشود. برای اینکه بارش به صورت متقارن در همه جای شهر صورت بگیرد جدول غذا باید هم از عرض و هم از طول قرینه باشد (یعنی هر سطر از چپ به راست و از راست به چپ و همچنین هر ستون از بالا به پایین و از پایین به بالا یکسان باشد). و فلینت در هر عملیات میتواند عدد یک خانه را یک واحد افزایش یا یک واحد کاهش بدهد. حالا فلینت میخواهد تا با کمترین تعداد عملیات جدول را دوباره به شکل متقارن دربیآورد. به فلینت در حل این مشکل کمک کنید.

ورودی

در سطر اول ورودی اعداد n و m داده میشوند که ابعاد جدول هستند. بعد خود جدول به صورت سطر به سطر ورودی داده میشود.

خروجی

کمترین تعداد عملیات برای درست کردن جدول رو خروجی بدهید.

مثال

ورودی نمونه ۱

3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 18

خروجی نمونه ۱

42

جدول نهایی به صورت زیر خواهد بود

5 6 6 5
6 6 6 6
5 6 6 5

ورودی نمونه ۲

4 2
4 2
2 4
4 2
2 4

خروجی نمونه ۲

8

جدول نهایی به صورت زیر خواهد بود

2 2
4 4
4 4
2 2

پاستیل خرسی

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

استیو در محاصره پاستیل خرسی های وحشی قرار دارد و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. او می خواهد به همه حمله کند و شکمی از عزا در بیاورد. اما او می داند که خوردن همه حالش را بد می کند، پس با خوردن پاستیل های مورد علاقه اش یعنی پاستیل های زرد شروع می کند.



در ورودی به شما نقشه محاصره استیو به صورت ماتریس $n \times m$ داده می شود که در آن موقعیت استیو و رنگ پاستیل های اطراف مشخص است. نقشه پاستیل ها بعد از اینکه استیو تمام پاستیل های زرد در دسترس خود را خورده است، چاپ کنید.

توضیحات:

- استیو در هر لحظه فقط به 4 خانه بالا، پایین، چپ و راستش دسترسی دارد.
- او هرگز به خانه ای که پاستیلی در آن نباشد قدم نمی گذارد پس نمی تواند به مسیری که از آن آمده برگردد.
- در صورت وجود چند خانه پاستیل زرد در اطرافش، او مسیری را دنبال می کند که طی آن بیشترین پاستیل زرد نصیبش شود.

ورودی

در خط اول n و m ابعاد ماتریس می آید. در خطوط بعدی ماتریس $n \times m$ احاطه گر استیو داده می شود. در این نقشه، 5 محل استیو، 3 پاستیل های زرد، و 1 پاستیل های رنگ های دیگر را نشان می دهد.

خروجی

خروجی شما یک ماتریس $n \times m$ است که موقعیت را پس از طی کردن مسیر و خوردن برخی پاستیل ها نشان می دهد. به خروجی نمونه توجه کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5 5
1 1 1 1 1
1 5 1 3 3
1 3 1 3 1
1 3 3 3 1
3 1 1 1 1
```

خروجی نمونه ۱

```
1 1 1 1 1
1 1 5
1 1 1
1 1
3 1 1 1 1
```

استیو از خانه (1,1) شروع به خوردن پاستیل خرسی های زرد کرده و در آخر به خانه (1,4) رسیده است.

ورودی نمونه ۲

```
4 6
3 1 1 3 3 1
3 1 1 1 3 1
3 5 1 1 3 3
1 3 3 3 3 1
```

خروجی نمونه ۲

```
3 1 1 5 1
3 1 1 1 1
3 1 1 3
1 1
```

استیو از خانه (2,1) حرکت را آغاز کرده و در دو راهی های (2,1) و (2,4) مسیری را انتخاب کرده که او را به پاستیل های زرد بیشتر می رساند.

دستگاه تحویل در محل کهکشان (امتیازی)

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

حالا که مردم جزیره را ترک کرده اند، پوشش گیاهی-جانوری جزیره به سرعت در حال گسترش است. به طوری که نقاطی که پوشش گیاهی خاصی دارند، به نقاط مسکونی و خالی اطراف نفوذ می کنند و پوشش خود را گسترش می دهند یا با هم ترکیب می شوند و زیست محیط جدیدی می سازند.

این رشد بدین صورت است که هر روز، نوع گیاه خاصی که در هر منطقه وجود دارد، به خانه های خالی مجاورش نفوذ می کند. اگر دو نوع متفاوت گیاه بخواهند همزمان به یک خانه نفوذ کنند، پوشش جدید دوگانه در آن خانه ایجاد می شود.



توضیح تصویر

همچنین از آنجایی که غذا ها زنده شده اند و در تلاش برای فرار از جزیره هستند، فلینت دستگاه تحویل در محل کهکشان اش را در دور تا دور جزیره قرار داده تا غذا هایی که می خواهند از هر سمت خارج شوند، به سمت مخالف انتقال داده می شوند. این در مورد پوشش گیاهی هم صدق می کند.

این دستگاه در حقیقت دو سمت جزیره را به هم وصل می کند. گویی جزیره از هیچ طرف انتهایی ندارد و هر دو سمت مقابل جزیره، مجاور هم محسوب می شوند.

در ورودی به شما ماتریسی نمایانگر پوشش گیاهی اولیه جزیره داده می شود.

شما باید پیش بینی کنید که وقتی خانه های جزیره توسط طبیعت به طور کامل تصرف شدند، پوشش گیاهی جزیره به چه صورت خواهد بود.

توضیحات:

- خانه های غیرخالی در ابتدا با اعداد 1 یا 2 نمایانگر دو نوع گیاه اولیه پر شده اند.
- در هر روز، هر نوع گیاه، خانه های خالی مجاورش را با گیاه از نوع خود پر می کند.
- اگر چند نوع یکسان گیاه همزمان به یک خانه خالی برسند، خانه خالی با نوع همان چند گیاه پر می شود.
- اگر چند نوع متفاوت گیاه، همزمان به تصرف یک خانه خالی برسند، گونه جدیدی در آن خانه ایجاد می شود که عدد نمایانگر آن، مجموع شماره های متفاوت اعدادی است که به آن خانه رسیده اند.
- برای مثال اگر در ابتدای یک روز، اطراف یک خانه خالی را اعداد 1، 2، 3 و 3 احاطه کرده باشند، گونه جدیدی در آن خانه ایجاد می شود که عدد بیانگر آن $6 = 3 + 2 + 1$ است.
- مجاورت به صورت مجاورت ضلعی خانه ها محاسبه می شود.
- بالاترین سطر ماتریس با پایین ترین سطر ماتریس مجاور است. همچنین راست ترین ستون ماتریس با چپ ترین ستون آن مجاور است.

ورودی

در سطر اول به شما دو عدد n و m به عنوان ابعاد ماتریس داده می شود. در سطر های بعدی ماتریس نمایانگر پوشش گیاهی-جانوری اولیه داده می شود.

خروجی

در خروجی ماتریس نهایی نقشه پوشش گیاهی جزیره پس از پر شدن تمام خانه های آن را چاپ کنید.

ورودی نمونه ۱

```
5 6
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
```

خروجی نمونه ۱

```
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2 2 3 1 1 1
2 2 6 1 1 1
5 3 10 1 1 1
```

مراحل رشد پوشش گیاهی به صورت زیر است:

روز اول:

```
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
```

به نقشه زیر تبدیل می شود:

```
0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0
2 2 3 1 1 1
0 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
```

هر خانه، خانه های مجاورش را با عدد خود پر کرده است. به جز خانه (2,2) که مجاور هر دو عدد 1 و 2 بوده، پس مجموع آنها $3 = 2+1$ در آن خانه قرار گرفته است.

روز دوم:

1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1
2	2	3	1	1	1
2	2	6	1	1	1
0	3	0	1	1	0

خانه (4,1) با توجه به مجاورت بالا و پایین جدول با عدد 1، و در پایین با عدد 2 مجاور است، پس در آن عدد 3 قرار می گیرد. خانه (3,2) در مجاورت 1، 2 و 3 قرار دارد پس در آن عدد 6 قرار می گیرد.

روز سوم:

1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	2	3	1	1	1
2	2	6	1	1	1
5	3	10	1	1	1

خانه (4,2) از پایین و راست با عدد 1 و از بالا و چپ به ترتیب با اعداد 6 و 3 مجاور است. پس در آن عدد $10 = 1+6+3$ قرار می گیرد: توجه کنید که تکرار 1 در جمع محاسبه نمی شود زیرا از یک نوع گیاه با دیگری ها ترکیب خواهد شد.

